

舟山市 2025 学年第一学期期末检测

高二技术试题卷

考生须知：

本试题卷分两部分，即：第一部分信息技术（50 分），第二部分通用技术（50 分）。全卷共 16 页，第一部分信息技术 1 至 6 页，第二部分通用技术 7 至 16 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

答题前，考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上，并按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上，答案写在本试题卷上无效。

选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦擦净。非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题

智能手环通过内置传感器采集用户健康数据，支持步数统计、卡路里消耗计算、睡眠质量分析及心率监测等功能。借助华为星闪技术，手环可与移动设备实现低延迟、高可靠的快速连接，用户可实时同步接收来电、消息及各类应用通知。手环搭配智慧健康 APP，可基于同步数据生成健康报告并定制个人健康计划。

1. 下列关于数据和数据处理说法不正确的是（ ▲ ）

- A. 该系统的数据以二进制形式存储
- B. 智能手环与手机断开连接会造成运动数据丢失
- C. app 对数据进行处理并可视化，可以增强数据的解释力和吸引力
- D. app 基于同步数据生成健康报告并定制个人健康计划，体现了数据的价值

2. 关于该智能手环用到的通信、传感与控制技术，下列说法不正确的是（ ▲ ）

- A. 手环通过加速度传感器实现计步功能
- B. 手环检测到异常心率时发出预警提示体现了控制技术的应用
- C. 手环与手机通过星闪技术连接并同步数据体现了通信技术的应用
- D. 星闪技术提供了相比传统蓝牙更低的延迟与更快的速度，无需通信协议支持

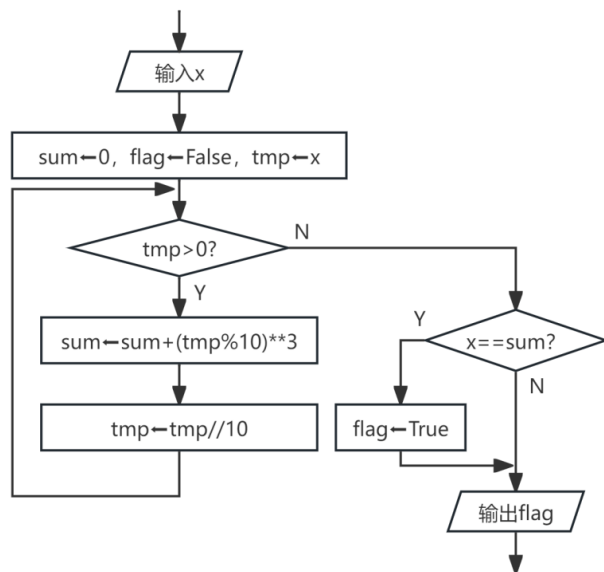
阅读下列材料，回答第 3 至 6 题

智能助教系统是一套精准教学信息化辅助系统。该系统可以选择以人脸识别或账号口令两种方式登录系统。教师端具有制作答题卡、扫描答题卡、自动统计答题数据和向家长推送学生成绩等功能，家长端具有查看孩子成绩和向教师留言等功能。教师在智能助教系统的帮助下，根据系统数据实现精准教学，让讲课、命题更贴近学生实际学习能力，有效促进教学质量的提升。

3. 下列关于系统功能的说法，不正确的是（ ▲ ）

- A. 扫描仪实现数据采集功能
- B. 家长端和服务器之间的数据传输是双向的

- C. 家长用手机查看成绩后，成绩存储在手机中
- D. 自动统计答题数据和生成报表体现了系统对数据的加工和处理能力
4. 人脸识别算法基于神经网络方法实现，下列说法不正确的是（▲）
- A. 人脸识别系统一般需要先大量人脸数据进行训练才能投入使用
- B. 人脸识别功能的实现涉及计算机科学、数学、光学、生物学等多门学科
- C. 需要事先将学生面容数据输入系统，因此人脸识别属于符号主义人工智能
- D. 深度学习在人脸识别中发挥重要作用，包括人脸检测、特征提取和识别等环节
5. 对于包含 4 个选项的多选题（至少两个选项正确），用二进制对所有可能答案编码，所需的二进制位数最少是（▲）
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
6. 下列关于该系统安全和防护的做法，合理的是（▲）
- A. 家长可以查看整个班级的学生成绩
- B. 服务器每隔一段时间自动对数据进行备份
- C. 为方便记忆，把登录用户名和口令都设置成手机号码
- D. 当服务器访问量较大时，暂时关闭防火墙以提高响应速度
7. 某算法的部分流程图如图所示，执行这部分流程，若输入 x 的值依次为 153、371、508，则输出 flag 的值依次是（▲）



- A. True False True B. True True True
- C. True False False D. True True False
8. 下列 Python 表达式中，值为 True 的是（▲）
- A. $2**3 + \text{len}("12") == 100**0.5$ B. $18 \% 5 + 3 > 20 // 3$
- C. $\text{ord}("D") - \text{ord}("A") != 3$ D. $\text{not} (3 > 2 \text{ or } 6 < 5)$
9. 有一个室温监测系统，用变量 n 表示温度状态。当室温小于 20℃时，n 的值为 1；当室温大于等于 20℃并且小于 30℃时，n 的值为 2；当室温大于等于 30℃时，n 的值为 3。变量 t 存储当前室温，下列程序段能正确表示上述情况的有（▲）

①

```

if t < 20:
    n = 1
if t < 30:
    n = 2
else:
    n = 3

```

③

```

n = 3
if t < 20:
    n = 1
elif t < 30:
    n = 2

```

②

```

if t < 20:
    n = 1
if 20 <= t < 30:
    n = 2
if t >= 30:
    n = 3

```

④

```

if t < 30:
    n = 2
elif t < 20:
    n = 1
else:
    n = 3

```

A. ①②

B. ①④

C. ②③

D. ③④

10. 有如下 Python 程序段：

```

s = "110,1001,101,1101,"
t = m = 0
for i in s:
    if i in "01":
        t = t * 2 + int(i)
    else:
        if t > m:
            m = t
        t = 0

```

执行该程序段后，m的值为（ ▲ ）

A. 13

B. 9

C. 110

D. 1101

11. 有如下 Python 程序段：

```

signal = [5, 3, 6, 2, 4, 1, 2, 2]
kernel = [1, 2, 3]
out = []
for i in range(len(signal) - len(kernel) + 1):
    t = 0
    for j in range(len(kernel)):
        t += signal[i + j] * kernel[j]
    out.append(t) # 向列表out中添加元素t

```

执行该程序段后，out[2]的值为（ ▲ ）

A. 29

B. 21

C. 13

D. 22

12. python中的内建函数strip可以去除字符串两边的空格或换行等字符，小刘同学设计了如下python程序实现去除字符串两边空格的功能，如输入" zhou shan "(不包括引号)，则输出"zhou shan"。

```
def mystrip(s):
    L = R = -1
    for i in range(len(s)):
        if s[i] != " ":
            (1)
            if (2):
                (3)
    return L, R
```

s = input("输入字符串:")

Left, Right = mystrip(s)

print(s[Left : Right + 1])

划线处的代码可从以下代码中选择：①L == -1②L != -1③L = i④R = i

则代码的正确组合是 (▲)

A. ③①④

B. ④①③

C. ③②④

D. ④②③

二、非选择题(本大题共 3 小题,第 13 小题 7 分,第 14 小题 9 分,第 15 小题 10 分,共 26 分)

13. 有若干辆相同的货车,其最大载重为 `lim`。现有一批重量不一的货物按到货时间依次放置在一条传送带上,货物的重量按到货时间先后依次存储在列表 `a` 中,货车装载时只能按到货时间依次取货(先到先取),现要求出装载这批货物最少需要的货车数量及各车装载情况(单件货物的重量不超过货车最大载重),请回答下列问题。

(1) 若 `a=[3,1,6,8,5,4]`, 货车最大载重 `lim=10`, 则最少需要 ▲ 辆货车。

(2) 实现上述功能的 Python 代码如下,请在划线处填入合适的代码。

#获取货物重量,按到货时间先后依次记录在列表`a`中,代码略

```
lim = int(input("请输入货车最大载重: "))
```

```
n =     ①▲    
```

```
st, cnt, tot = 0, 0, 0
```

```
for i in range(n):
```

```
    tot += a[i]
```

```
    if tot > lim:
```

```
        cnt += 1
```

```
        print("第", cnt, "辆车装载的货物编号为: ", st, "→", i - 1)
```

```
        tot =     ②▲    
```

```
        st = i
```

```
    ③▲    
```

```
print("第", cnt, "辆车装载的货物编号为: ", st, "→", n - 1)
```

14. 某校组织开展“校园好歌声”活动,海选阶段设置了大众评委投票环节,投票当日开始,至晚上 8 点整结束。投票数据保存在“vote.xlsx”文件中,部分数据如第 14 题图 a 所示,现在对数据进行处理和分析。请回答以下问题:

#	A	B	C
1	账号	选手编号	投票时间
2	136****2720	10号	15:46:12
3	156****3148	10号	20:03:45
4	199****4365	4号	13:51:47
5	137****9099	18号	15:50:40
169	177****3947	7号	12:43:14

第 14 题图 a

选手编号	票数
0 2号	17
1 10号	15
2 13号	14
3 19号	12
4 17号	11
5 1号	11
6 15号	9

第 14 题图 b

(1) 自定义函数 `select`，功能为保留在规定时间内有效投票，删除当日晚 8 点及之后提交的投票数据。

```
import pandas as pd
def select(filename):
    df = pd.read_excel(filename)
    df1 = 
    return df1
```

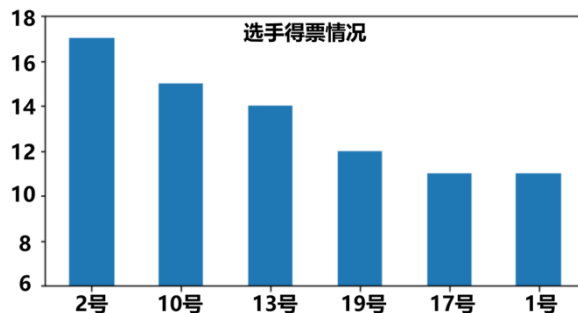
加框处应填入的代码为 ▲ (多选，填字母。选对不选全得 1 分，选错不得分)。

- A. `df[df["投票时间"] < "20:00:00"]` B. `df[df["投票时间"]] < "20:00:00"`
C. `df[df.投票时间 < "20:00:00"]` D. `df.投票时间 < "20:00:00"`

(2) 统计每位选手的得票情况，按照票数降序输出，部分数据如第 14 题图 b 所示，代码如下。请在划线处填入合适的代码。

```
import matplotlib.pyplot as plt
df1 = select("vote.xlsx")
df1.insert(3, "票数", 0) # 新增"票数"列，初始值为 0
df2 = df1.groupby("____①▲____", as_index=False).票数.count()
df3 = df2.sort_values("票数", ascending=____②▲____)
df3.reset_index(drop=True, inplace=True) # 重置索引列
print(df3)
```

(3) 选取票数最高的 5 名选手 (票数相同视为并列名次)，绘制柱形图，如第 14 题图 c 所示，代码如下。请在划线处填入合适的代码。



第 14 题图 c

```
cnt = 5
for i in range(5, len(df3)):
    if df3.at[cnt - 1, "票数"] == df3.at[i, "票数"]:
        cnt += 1
    else:
        break
df3 = ____①▲____
x = df3["选手编号"]
y = ____②▲____
plt.bar(x, y)
plt.show()
```

15. 某高中学校有 3 个年级段，每个年级段有 10 个班级，在 2025 年结束之际，师生们欢聚一堂，举行一年一度的元旦文艺汇演，演出非常成功，演出结束后，演员们纷纷上台合影，以留下美好的瞬间。校摄影部的学生承担了本次摄影任务，由于上台的演员比较多，再加上所有演员横向排成一排，而相机视野有限，于是校摄影部决定只拍摄其中连续的一段演员合影，但要求包括所有的班级（每个班级至少一个演员），已知每个演员的信息由年级(1 位)+班级(2 位构成)，如“204”表示演员来自高二(4)班。校摄影部的学生想知道是否能完成拍摄任务？如果能完成，完成拍摄任务所需的最短连续段的长度是多少？已知上台的 n 个演员的信息按排队顺序以字符串形式存储在 stu 列表中（stu[0]~stu[n-1]）。请回答下列问题：

(1) 定义如下 check(L,R)函数判断 stu[L]~stu[R]是否包含所有班级，请在划线处填入合适代码。

```
def check(L, R):  
    f = [0] * 30  
    for i in range(L, R + 1):  
        t = stu[i]  
        gra = _____ ①▲ # 分离年级  
        cla = int(t[1:]) # 分离班级  
        idx = _____ ②▲  
        f[idx] = 1  
    cnt = 0  
    for i in range(len(f)):  
        cnt += _____ ③▲  
    if cnt == 30:  
        return True  
    else:  
        return False
```

(2) 定义如下 treat(stu)函数求解完成拍摄任务所需最短连续段长度，请在划线处填入合适代码。

```
def treat(stu):  
    n = len(stu)  
    for length in range(30, n + 1):  
        for st in range(_____ ①▲):  
            ed = st + length - 1  
            if _____ ②▲:  
                return length  
    return -1
```

(3) 主程序如下：

演员信息存入 stu 列表，代码略

```
ans = treat(stu)  
if ans == -1:  
    print("无法完成拍摄任务")  
else:  
    print("完成拍摄任务所需的最短连续段长度为:", ans)
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16.随着人工智能技术在医疗领域的深度融合，临床决策辅助系统在多家医院投入使用，显著提升了诊疗效率。下列关于该技术的说法中，不恰当的是（ ）

- A.融合了临床医学、计算机科学、人机交互等多方面的知识，体现了技术的综合性
- B.该系统的设计以医学知识图谱技术为重要支撑，体现了设计依赖技术得以实现
- C.能分析患者信息，辅助医生进行精准诊断与治疗决策，体现了技术的实践性
- D.在知识表示、算法模型等方面形成了多项自主知识产权，体现了技术的专属性

17.如图所示的拐杖，专为老年人设计，用于辅助起身、保持站姿平衡。下列分析与评价中，恰当的是（ ）



第 17 题图

- A.该拐杖可用于辅助起身，保持站姿平衡，体现了设计的安全原则
- B.承重轴中部凸起部分的独特设计，可让拐杖立在桌子边，体现了设计的创新原则
- C.该设计符合极简主义的审美需求，体现了设计的技术规范原则
- D.能辅助老年人起身，保持站姿平衡，涉及使用过程的评价，不属于设计成果的评价

如图所示是某设计师构思躺椅的手稿。该躺椅通过调节支架角度实现坐、躺两种模式，且整体可折叠。请根据题图及其描述，完成第 18-19 题。



图 a 躺姿模式

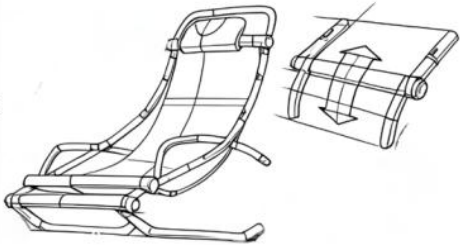


图 b 坐姿模式

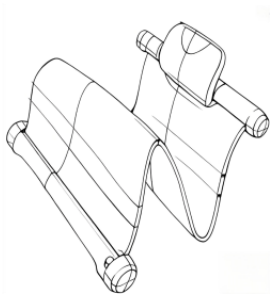


图 c 折叠模式

第 18—19 题图

18.下列关于该躺椅的分析，不恰当的是（ ）

- A.该手稿的绘制属于制定设计方案阶段
- B.制作模型或原型时，可单独制作局部位置模型
- C.整体可折叠设计，主要是从物的角度考虑
- D.设计符合人机工程学的支架，主要是从人的角度考虑

19.对制作完成的躺椅进行一系列技术试验，下列方案及其分析中，不合理的是（ ）

- A.在椅面中央直接放置 100kg 的重物，测试其最大承载力
- B.对连接部位进行连续折叠与展开操作，测试连接性能
- C.将躺椅调至坐姿模式，在椅面不同位置逐步施加垂直向下的力，测试其稳定性
- D.在保证产品质量及安全的前提下，让使用者感受舒适度

20.如图所示的即热式饮水机，从人机关系角度分析，下列说法不恰当的是（ ）

- A.全包裹式结构，避免灰尘的污染，考虑了人机关系的健康目标
- B.设计简洁大方，使家居更美观，考虑了人的心理需求
- C.出水键的大小，考虑了人的静态尺寸
- D.3 秒内即可加热至所需温度，考虑了人机关系的高效目标

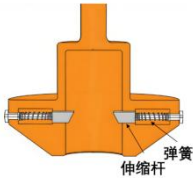
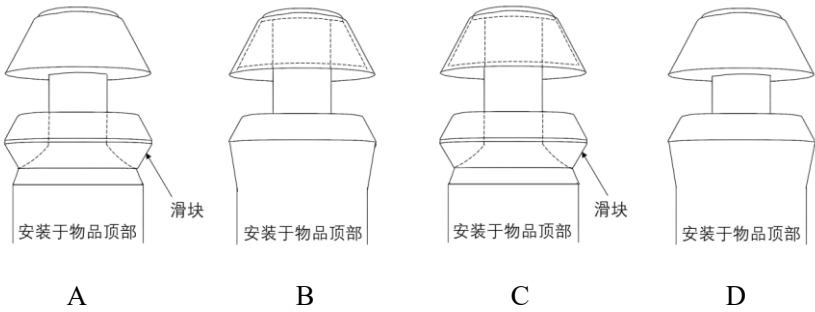


第 20 题图

21.如图所示的是无人机运输物品时的取放装置，其工作流程如下：无人机下行抓取物品。抵达投放点后下降使物品触地，伸缩杆被下压到底，再向上提升完成自动脱钩，完成物品投放。图 b 所示的部件装于无人机，下列安装于物品上的部件结构，合理的是（ ）



第 21 题图 a



第 21 题图 b

小明同学和他的团队计划设计制作如图所示能独立行进的机器人作为创新设计大赛的参赛作品。为此小明团队在通用技术实践课中展开了一系列设计制作活动，请根据要求完成下列题目。



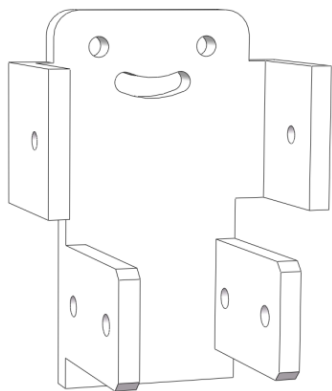


图 a

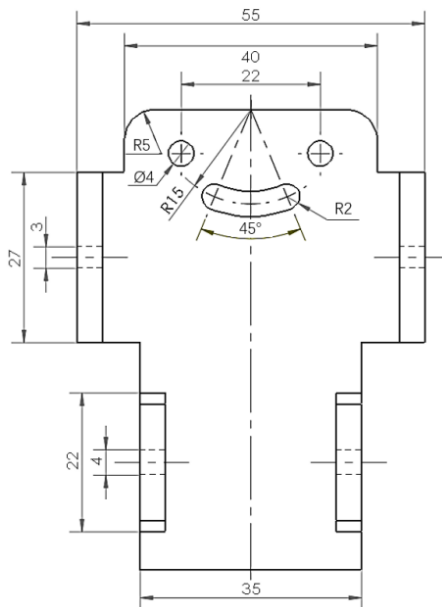


图 b

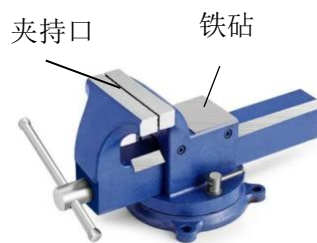


图 c

第 22-23 题图

22.制作如图 a 所示零件时,小明绘制了如图 b 所示图样,图 b 尺寸标注错误(不含多标、漏标)的有()

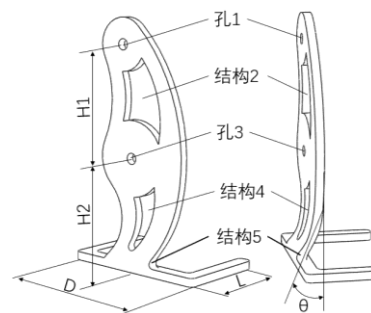
- A.2 处 B.3 处 C.4 处 D.5 处

23.用厚度合适的铝板制作图 a 所示零件,下列操作中合理的是()

- A.为了痕迹清晰,划线时,划针应保持竖直
B.冲眼时,可以将工件放在图 c 所示的铁砧上
C.钻孔时,可以在图 c 所示夹持口处夹持,先夹持工件后夹持钻头
D.锯割时,可以在图 c 所示夹持口处夹持,不准戴手套

24.用厚度合适的铝板,制作如图所示的机器人零件(腿),下列加工流程合理的是()

- A.孔 1、孔 3 的加工流程为:划线→冲眼→钻孔→攻丝
B.结构 2、结构 4 的加工流程为:划线→锯割→冲眼→钻孔→锉削
C.轮廓结构 5 的加工流程为:划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削
D.先将铝板整体弯折成型,后加工结构 4、结构 5



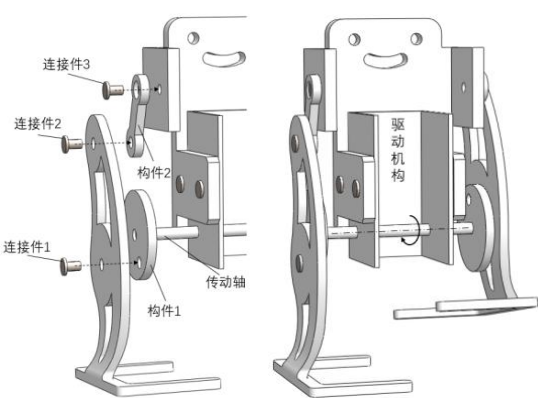
第 24—25 题图

25.下列对机器人结构分析合理的是()

- A.结构 2、结构 4 的设计提升了机器人腿的结构强度
B.孔 1 与孔 3 之间的尺寸 H1 会对腿的结构强度产生影响
C.为了更好的提升机器人的稳定性,可减小尺寸 H2,增大尺寸 D 和尺寸 L
D.腿底部向外侧弯曲 θ 角度,提升了机器人在行走和静止状态下的稳定性

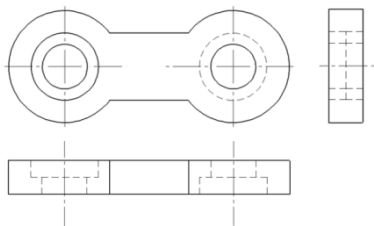
26.如图所示是机器人组装后的部分结构示意图，传动轴在驱动机构驱动下转动，实现机器人行走。在机器人行走的过程中，下列分析中正确的是（ ）

- A.连接件 1 处为铰连接，连接件 1 主要受扭转
- B.连接件 2 处为静连接，连接件 2 主要受剪切
- C.连接件 3 处为动连接，构件 2 主要受弯曲
- D.构件 1 与传动轴为刚连接，传动轴主要受扭转和弯曲

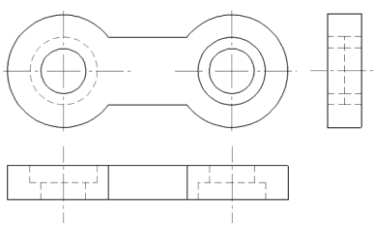


第 26—27 题图

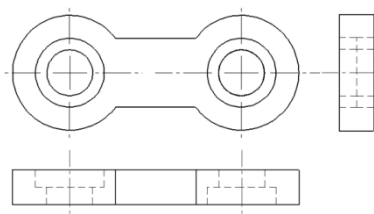
27.下列关于构件 2 的三视图，正确的是（ ）



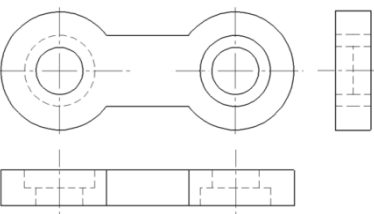
A



B



C



D

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28.小明计划为社区儿童工作坊设计制作一套适合 3-6 岁幼儿的迷你木质烧烤玩具，包括“烧烤炉”“可穿取食物”“餐具”等仿真玩具。请完成以下任务：

（1）在发现与明确问题的过程中，以下不属于设计制作迷你木质烧烤玩具所受到的限制条件是（单选）▲；

- A.玩具安全基本规范标准
- B.3-6 岁幼儿生理、心理特点
- C.玩具“食物”种类及数量
- D.小明的知识与技能水平

（2）从设计的一般过程角度分析，小明需要在制定设计方案阶段进行的环节有（多选）▲；

- A.寻找合适的木材，并开始练习使用相关工具；
- B.研究幼儿手部尺寸与力量特点，观察他们玩耍现有玩具时的行为习惯
- C.绘制烧烤炉和三明治木块的详细加工图



第 28 题图

D.测试成品的稳定性和强度，为优化方案提供依据

(3) 小明在设计过程中做出了以下设计分析，合理的是（多选） ▲；

A.玩具尺寸应主要考虑幼儿握持

B.玩具上可触及的边缘、尖端等部位需精细打磨光滑

C.在烧烤炉内加装加热装置，可模拟烧烤场景

D.玩具所用的油漆或木蜡油，应符合国家有关入口使用材料的卫生要求

E.玩具在所处的环境中不应构成危险的燃烧因素

(4) 为增加趣味性，小明希望“烧烤炉”能产生动态效果。他在“按压弹出式垃圾桶”的开启方式上找到了灵感，构思在炉膛内设计一个“按压即弹出烤串”的简单机关。该构思方法属于(单选) ▲；

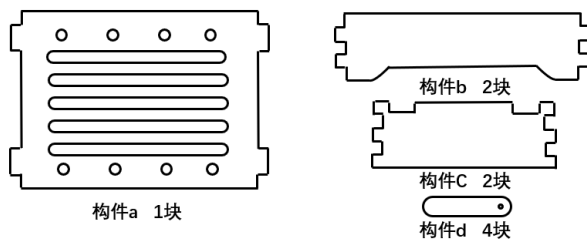
A.仿生法

B.联想法

C.设问法

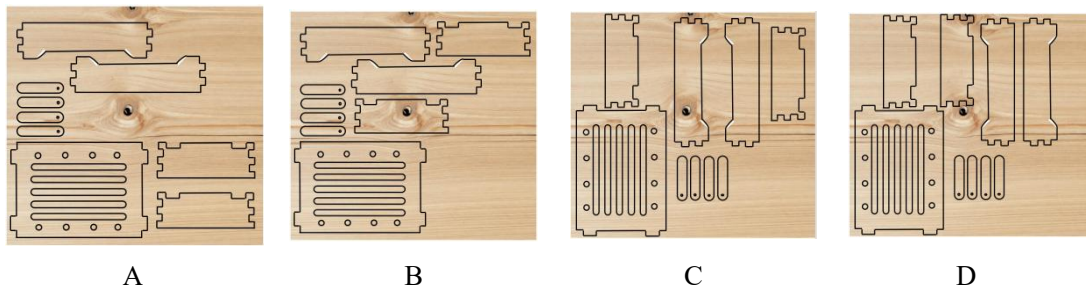
D.形态分析法

29.小明计划用一块表面粗糙的实木板，手工制作 28 题中的烧烤炉。炉子由如图 a 所示的四类构件组成。请完成以下任务：



第 29 题图 a

(1) 在木块规划时，下列四个选项中最合理的是（单选） ▲；



(2) 加工构件 a 的腰型孔时，需要的工具有 ▲、▲、▲；

(3) 下列木工实践操作过程中，不合理的是（单选） ▲；

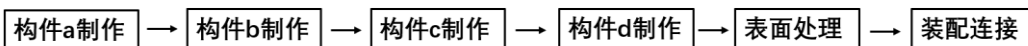
A.使用的实木板表面粗糙，可在画线前刨削

B.钻孔时，需要更换不同直径的麻花钻，此时还需用到钻夹头钥匙

C.钻孔时，为保证中心位置不偏移，需用到样冲，起到定位作用

D.表面处理时，先用细砂纸打磨，再进行涂刷油漆

(4) 如图 b 所示是烧烤炉的制作流程，下列关于该流程的分析不合理的是（多选） ▲。



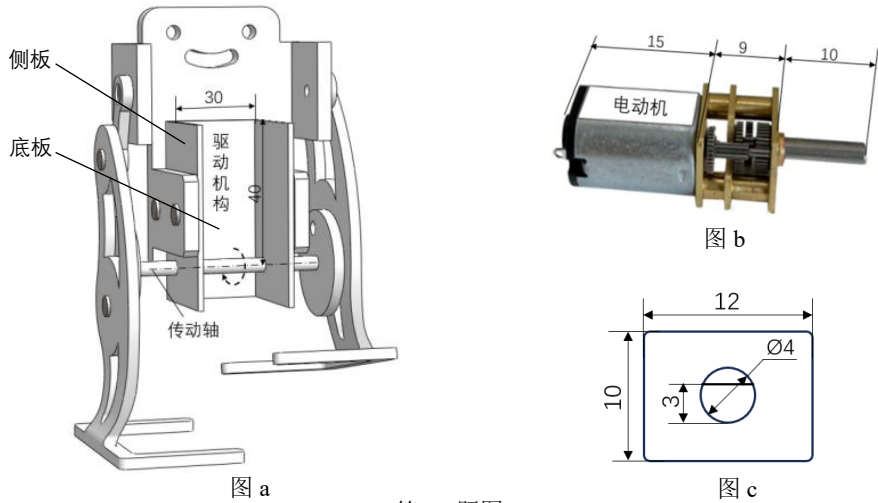
第 29 题图 b

A.装配连接、表面处理这两个环节时序可以颠倒，不影响最终产品

- B.构件 a 制作、构件 b 制作属于串行工序，可设计为并行工序
- C.采用激光雕刻加工各构件，改变了制作方法，属于工艺优化
- D.增加人力、设备等要素，同时进行构件 a、b、c、d 制作，属于成本优化

30.小明开始设计如图 a 所示机器人的驱动机构，已知传动轴直径为 4mm，计划用电机驱动机器人行走。请你帮助小明设计驱动机构内部的电机固定和机械传动装置，设计要求如下：

- (a) 两个装置都安装在驱动机构内，驱动机构空间内尺寸如图 a 所示；
- (b) 能有效固定电机，可对驱动机构的底板、侧板适当加工，如钻孔等；
- (c) 能通过电机转动，驱动机器人行走；
- (d) 电机采用如图 b 所示的 N20 减速电动机，数量 1 个，尺寸参数如图 b、图 c 所示，电机固定装置采用厚度为 2mm 的铝板。请完成以下任务：



第 30 题图

- (1) 设计该装置时，不需要考虑的是（单选） ▲ ；
- A.驱动机构的内部空间尺寸
 - B. N20 减速电动机工作原理
 - C.装置与传动轴的连接方式
- (2) 请构思符合设计要求的方案，并画出设计草图(电机可用方框表示)，并简要说明方案的工作过程；
- (3) 草图上标注主要尺寸。